



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e  
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



**PREVIO N° 05**

**NOMBRE COMPLETO:** Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

**N° de Cuenta:** 317031814

**GRUPO DE LABORATORIO:** 13

**GRUPO DE TEORÍA:** 7

**SEMESTRE 2026-2**

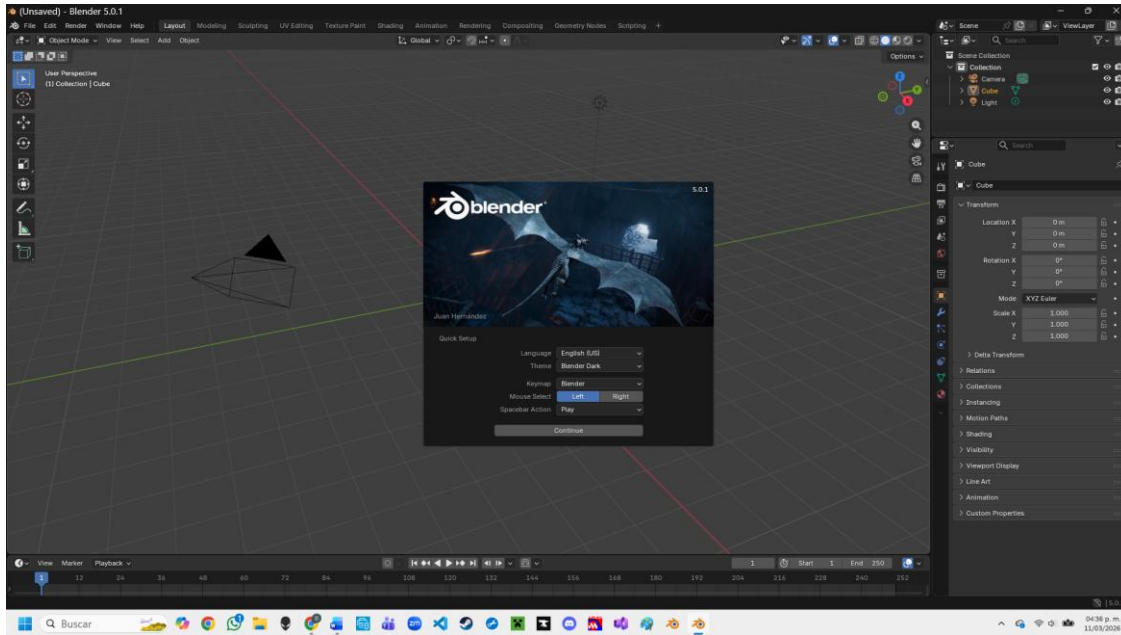
**FECHA DE ENTREGA LÍMITE:** 12/03/2026

**CALIFICACIÓN:** \_\_\_\_\_

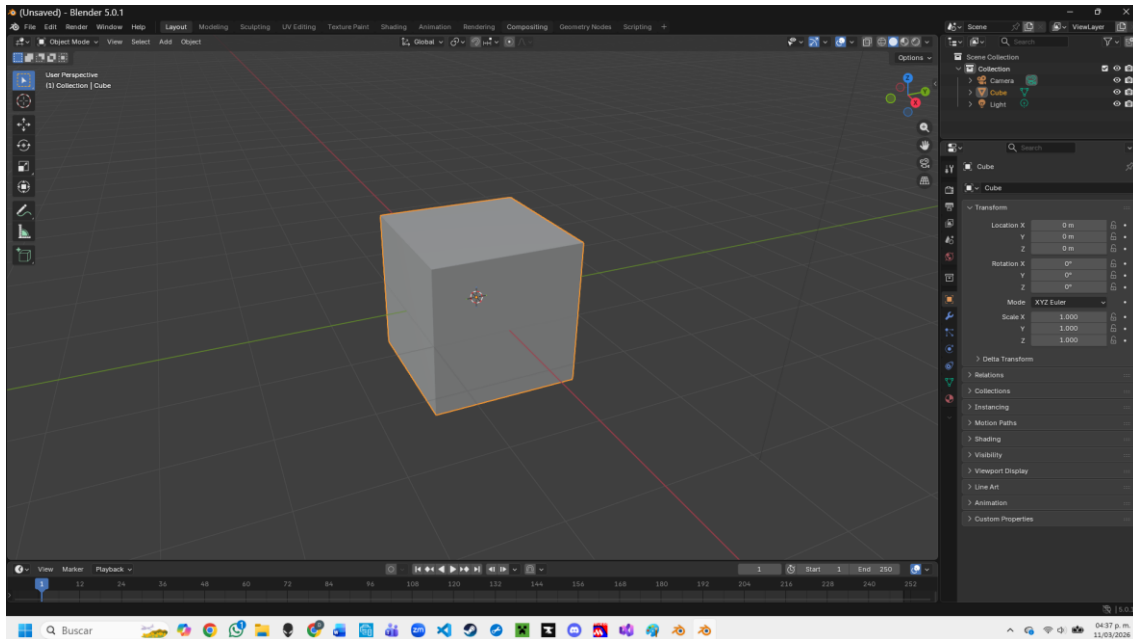
## Previo 4: Adaptación y Carga de Modelos

Actividades a realizar:

- A) Instalar en su máquina de casa Blender, adjuntar capturas de pantalla de que instalaron el software y pueden usar en su computadora sin problema de Hardware.



Captura de pantalla del programa con correcta ejecución



Captura de pantalla de la aplicación abriendo un nuevo proyecto

B) Contestar el siguiente cuestionario previo 5:

## Cuestionario Previo 5

¿Que información exporta un modelo en formato .obj, .fbx y .dae y?

El formato OBJ (.obj) es un formato de modelo 3D simple y muy utilizado que almacena principalmente información geométrica del modelo. Generalmente exporta:

- 1) Vértices (v)
- 2) Coordenadas de textura (vt)
- 3) Normales de vértice (vn)
- 4) Caras o polígonos (f)
- 5) Referencias a materiales externos (.mtl)

Este formato es común en OpenGL porque es fácil de leer y cargar, aunque no guarda animaciones ni estructuras complejas (Wavefront Technologies; Learn OpenGL, s.f)

El formato FBX (.fbx) es más avanzada y es ampliamente usado en motores gráficos y software de modelado y puede almacenar:

- 1) Geometría del modelo (vértices y caras)
- 2) Materiales y texturas
- 3) Animaciones y esqueletos (rigging)
- 4) Cámaras y luces
- 5) Jerarquías de objetos
- 6) Transformaciones

Es un formato completo para escenas 3D complejas y producción de videojuegos (Autodesk, s.f)

El formato DAE (.dae) corresponde a COLLADA (COLLABORATIVE Design Activity), un estándar basado en XML para intercambio de formatos 3D y puede contener:

- 1) Geometría 3D
- 2) Materiales y texturas
- 3) Animaciones



- 4) Esqueletos
- 5) Cámaras y luces
- 6) Información de la escena

Su objetivo es facilitar el intercambio entre diferentes programas de modelado y motores gráficos (Khronos Group, etc.)

¿Para qué sirve la librería Assimp, qué valores recibe la función `ReadFile` y para qué sirven dichos valores?

- Assimp (Open Asset Import Library) es una librería que permite importar modelos 3D de muchos formatos diferentes y convertirlos a una estructura de datos común que puede usarse en programas de gráficos como OpenGL.

Entre los formatos que puede leer se encuentran

- |        |        |
|--------|--------|
| 1) OBJ | 4) 3DS |
| 2) FBX | 5) STL |
| 3) DAE | 6) PLY |

Esto facilita cargar modelos sin tener que escribir un cargador para cada formato (Assimp Developers)

- La función `ReadFile` (generalmente `aiImportFile` o un método similar de la clase `Importer`) es la encargada de cargar y procesar el archivo 3D y recibe dos parámetros principales (Assimp Overview)

- 1) `pFile` (cons `char *`): Es la ruta del archivo que se desea cargar
- 2) `pFlags` (unsigned int): Son las banderas o flags que le indican a Assimp qué procesamiento post-procesado debe aplicar a los datos después de cargarlos. Estas banderas (flags) sirven para preparar el modelo para su uso en tiempo real.



Algunas de las más comunes son:

- A) `aiProcess_Triangulate`: Convierte todas las caras del modelo en triángulos
- B) `aiProcess_FlipUVs`: Invierte las coordenadas de textura en el eje Y ya que algunos sistemas (como OpenGL) tienen el origen de las texturas en la esquina inferior izquierda, mientras que otros lo tienen en la superior
- C) `aiProcess_GenNormals`: Genera normales por vértice si el modelo original no las tiene
- D) `aiProcess_JoinIdenticalVertices`: Optimiza la malla reduciendo vértices duplicados
- E) `aiProcess_CalcTangentSpace`: Calcula los vectores tangentes y bitangentes, necesarios para técnicas como el normal mapping.

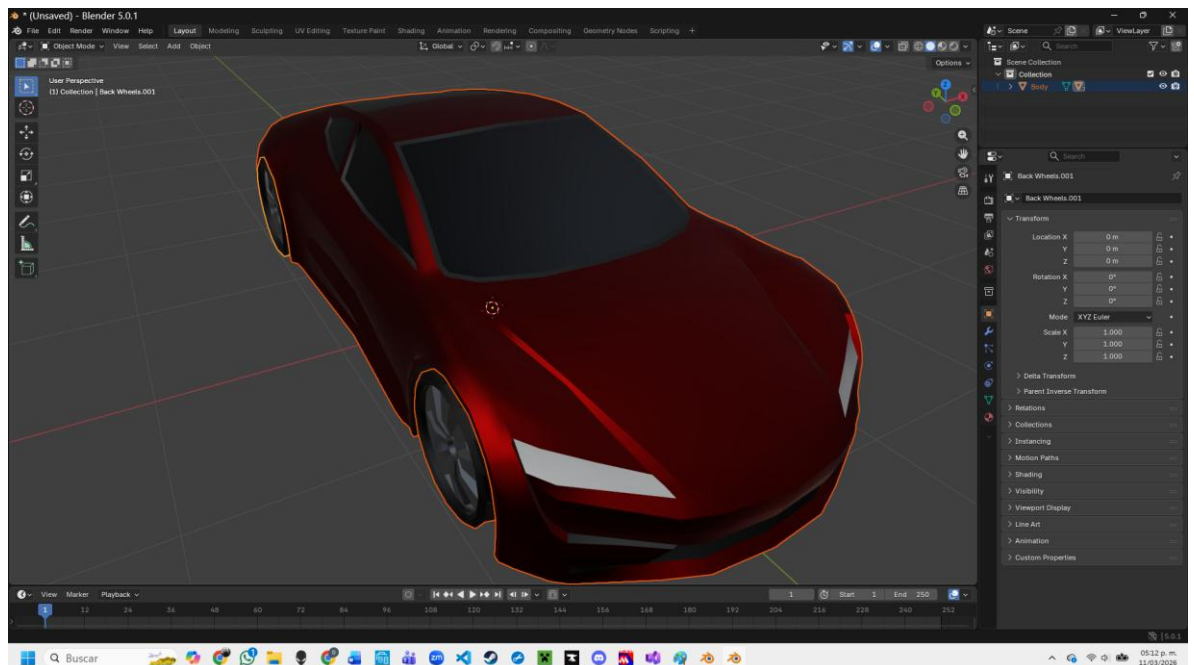
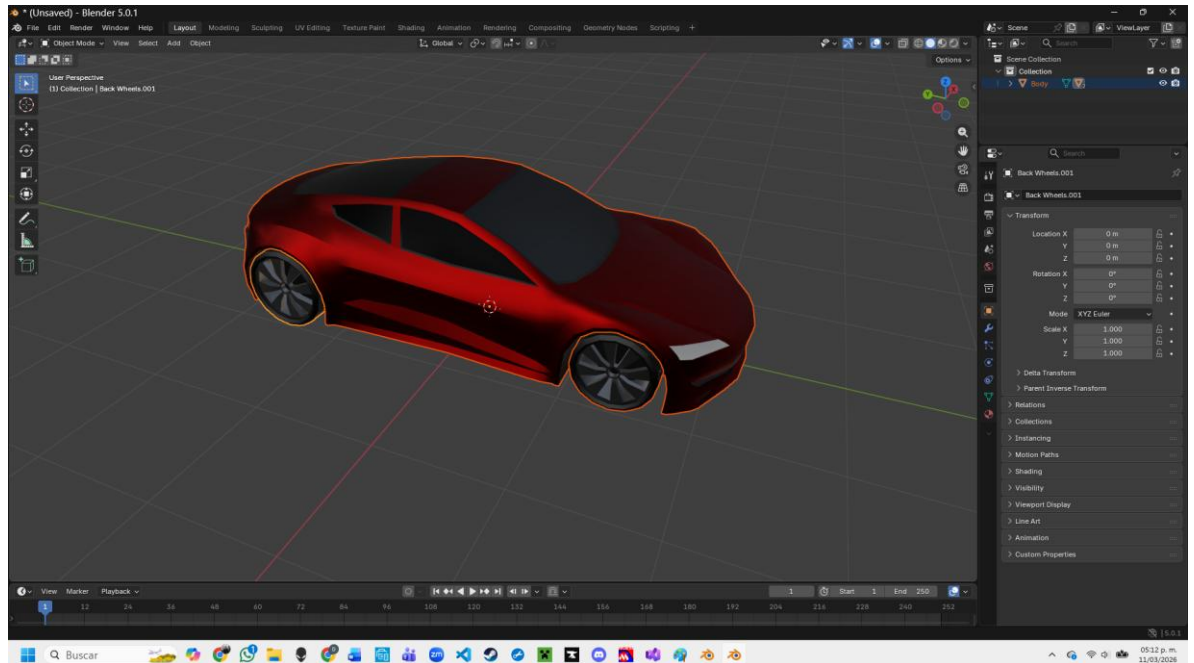
Se pueden combinar varias banderas usando el operador OR binario (`|`). (`AssimpPostprocessing`)

## Conclusión:

- Al realizar este cuestionario pude comprender mejor la importancia de los formatos en modelos 3D y la información que contienen como pueden ser datos, geometría, materiales, texturas o incluso animaciones ya que ciertos formatos pueden ser más apropiados para ciertas aplicaciones de computación gráfica, además pude entender el papel que cumple la librería Assimp al facilitar la carga de estos modelos, permitiendo convertir diferentes formatos en una estructura común que puede enviarse a buffers como los VBO.

En general de este cuestionario aprendí como los modelos 3D y sus formatos pueden integrarse a una aplicación gráfica como OpenGL.

- C) Descargar un modelo de un coche (no coche de carreras o sin techo) en formato obj o fbx o dae, adjuntarlo en classroom, y traerlo listo para la sesión (de preferencia que le modelo les incluya imagenes de texturas) (adjuntar imagen, modelo y liga de descarga en la entrega del previo)



# Bibliografía

- Sketchfab. (n.d.). *Low Poly Tesla Roadster - Download Free 3D model by kulonee (@ynesolefru)*. <https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-tesla-roadster-97836607b9c7461fb044c606e4173f33>
- OBJ; ¿qué es? | Lenovo México. (n.d.). <https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/obj/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F>
- Tutor de Programación. (24 de abril de 2016). Open Asset Import Library (ASSIMP). Obtenido de <https://acodigo.blogspot.com/2016/04/open-asset-import-library-assimp.html>
- Gregurić, L. (2021, January 2). How to convert FBX to OBJ: 4 easy Solutions. All3DP. <https://all3dp.com/2/fbx-to-obj-convert-file/>